

1. AAI After AI : 空間與建築在 AI 應用流程之研究與討論
2. 建築 GRC 材料在AI 設計 之應用與討論
3. OpenSource 軟體在 BIM 之應用研究：Blender / FreeCAD/Qcad
4. 新數位設計流程之研究討論：
AI / BIM/Photoscan/3Dprint

演講

- BIM 學會 演講
- 台科大
- 設計者 演講

進化論



數位建築
仿生建築

2023

AI 建築

Stable Diffusion

midjourney DELL-E

AI 建築

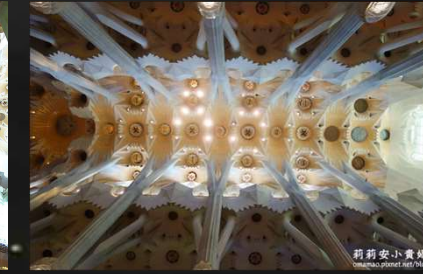




AI應用讓設計更豐富 更複雜

關鍵:如何生產 製作

Time



AI 設計的實踐化 將是 **現在進行式**

不只是工具的應用 更是設計流程的改變

過去

設計
創意

造型
繪製

視覺
效果

工程
應用

未來

AI

造型繪製

工程
應用





After AI

如何透過 數位繪圖流程的整合來解構
精準 快速 且可被執行的製作流程
是 AI Design 應用最重要的關鍵

它是個 挑戰

ING



AI desig

雅園會館

台中市南屯區大墩南路230號

2024/6/5

現在進行式



這是個重要的作品
在AI 設計的浪潮下
是個
呈先啟後的案例

邱德光

新裝飾主義學



先決條件

敢

敢花錢的業主 敢做的廠商

1. 強大的數位設計應用能力
2. 造型製作跟塗裝能力
3. 豐富且強大的施工經驗

每一道 工序 都要 20年以上 經驗與能力 的師傅

現在進行式



Design

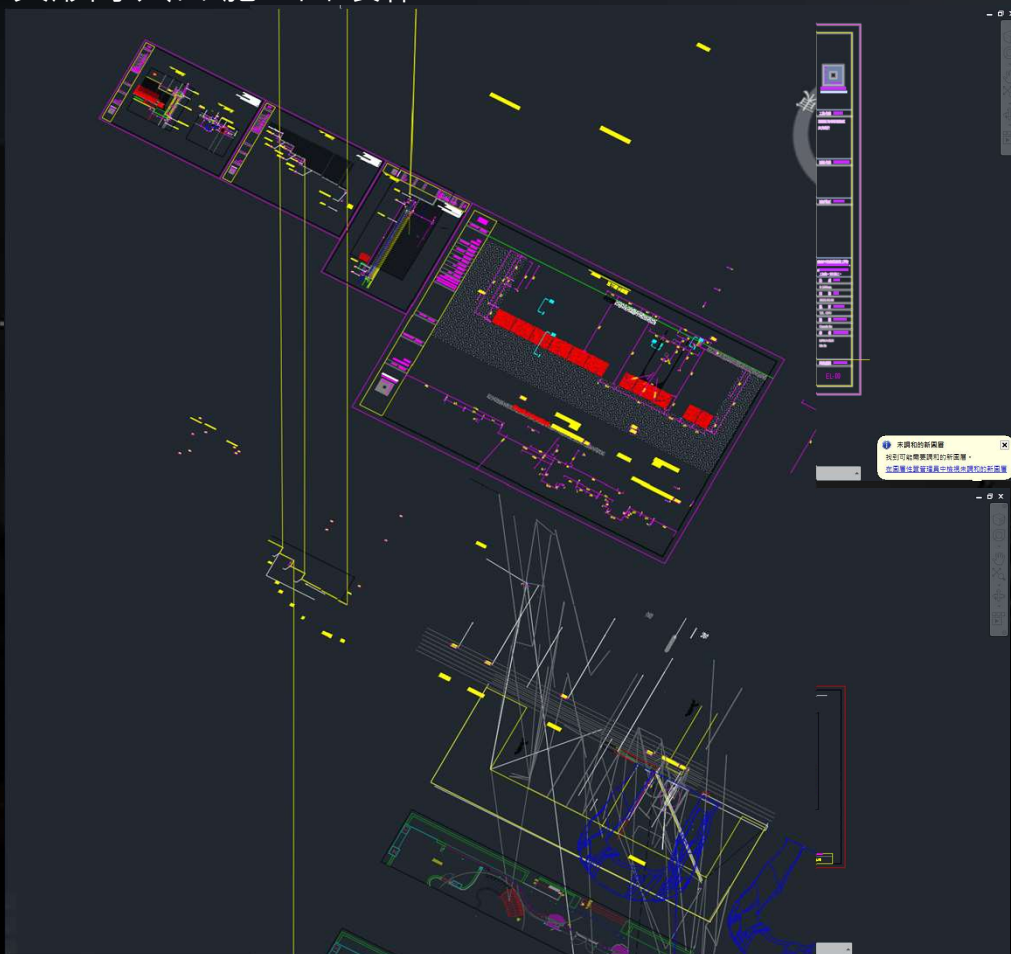
Digital

工程

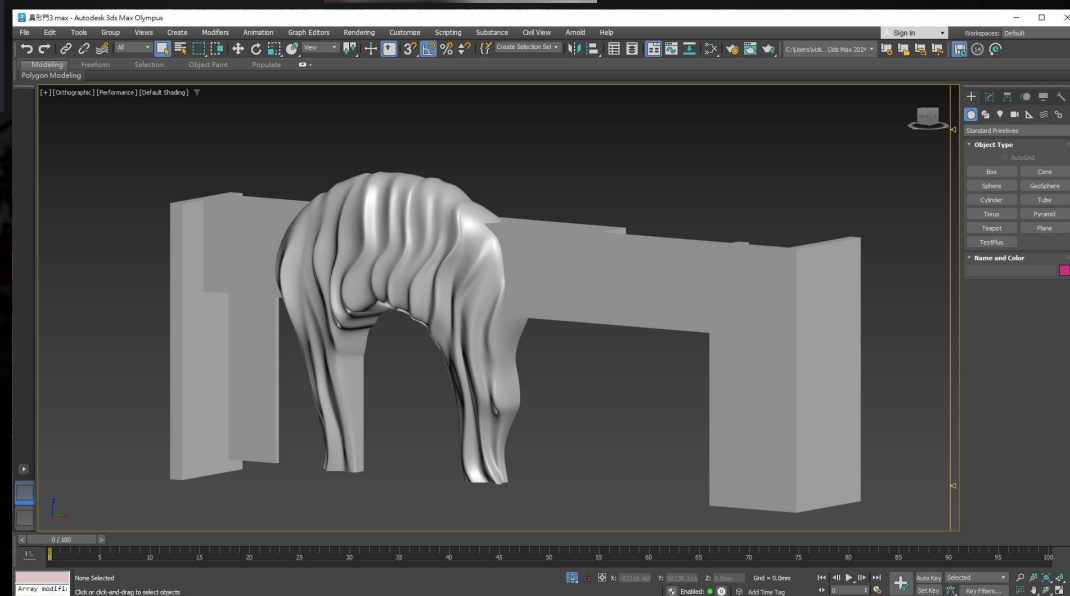
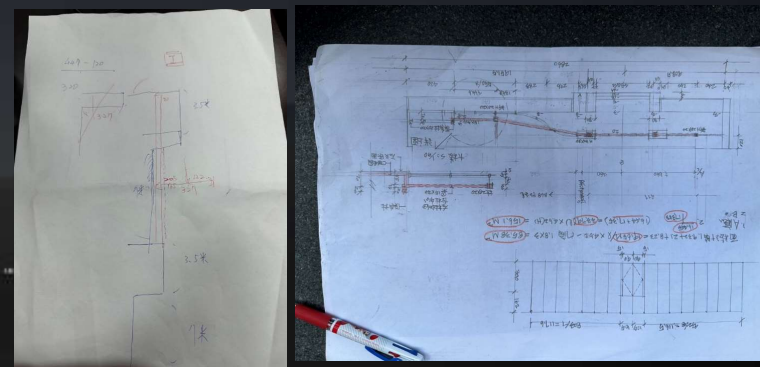
結論

Data

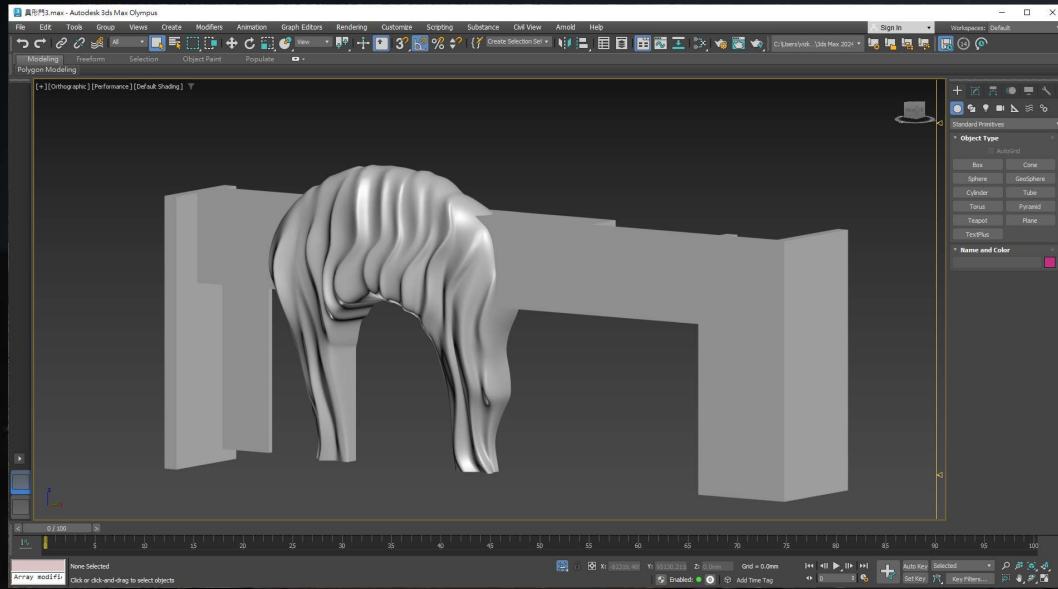
製作
異形門 入口 施工圖 製作



資料
異形門3.max



初始造型 3D Max

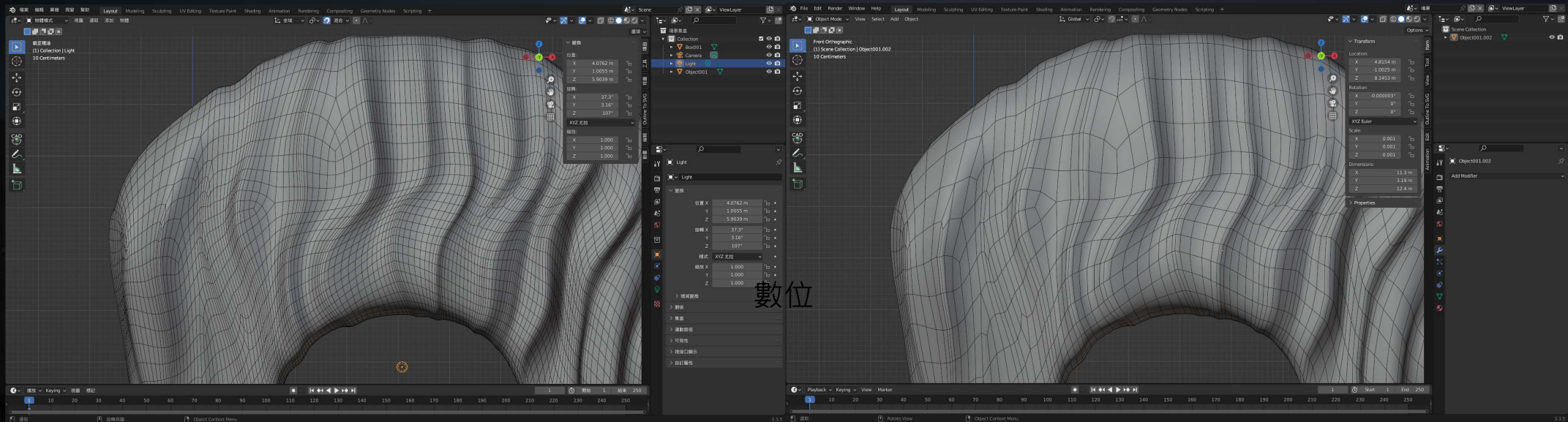


模型

太多不完整且問題 需要再處理
Mesh 模型本身爺不適合 生產

3D觀念 :模型 有3.5 型態
Solid /Nurbs/Soild/Subdivide

減面(Blender)



Edeg /un-subdivide
減面後整理佈線

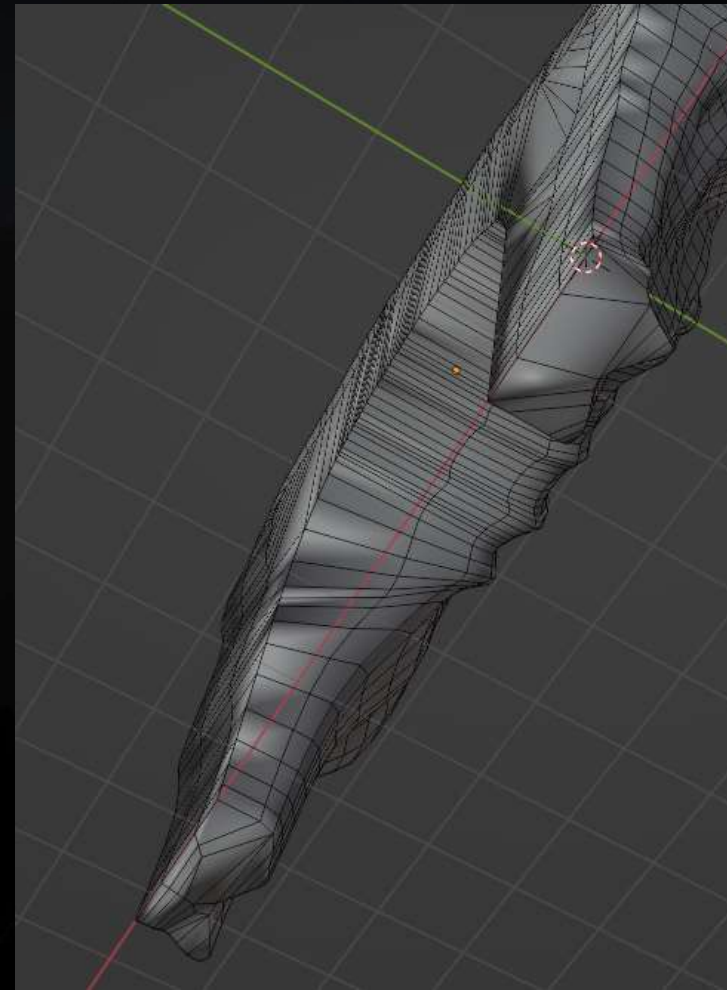
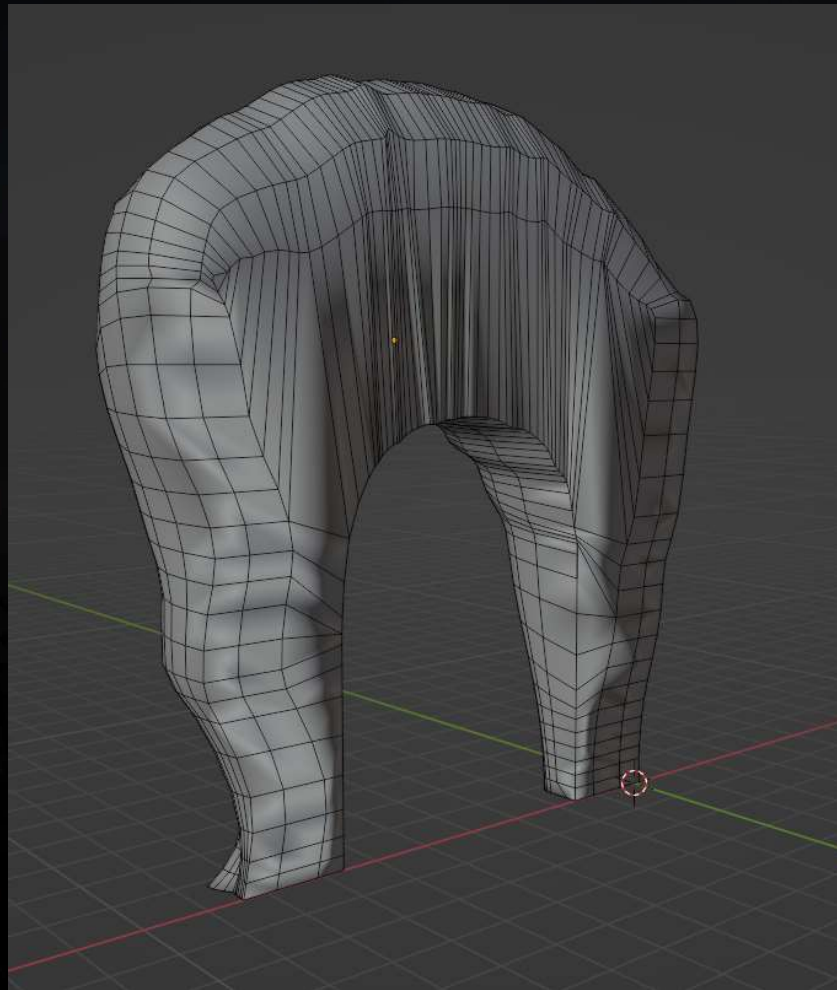
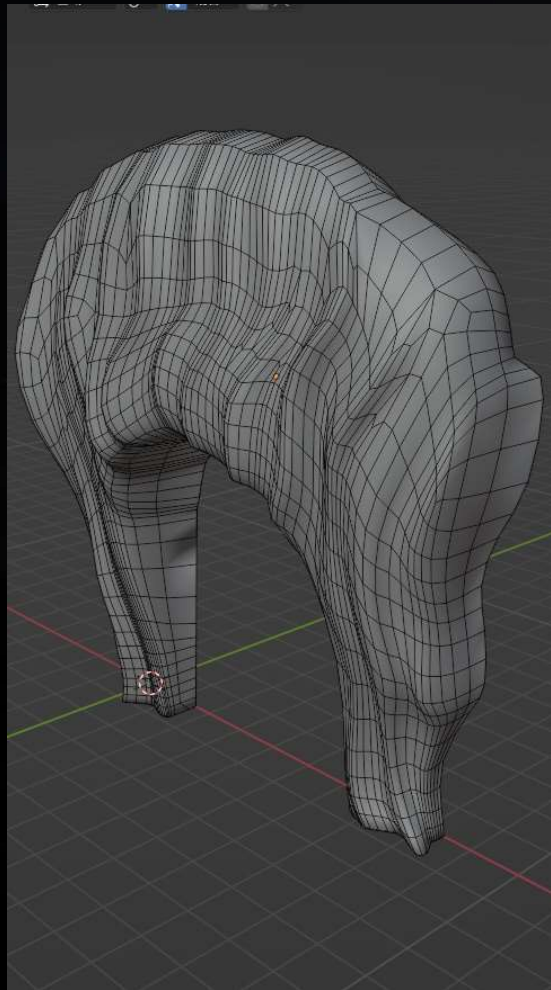
盡量回到繪製者的 初始狀態

前提：非常了解 3D Mesh subdivide 的應用觀念

2024/6/5

補面

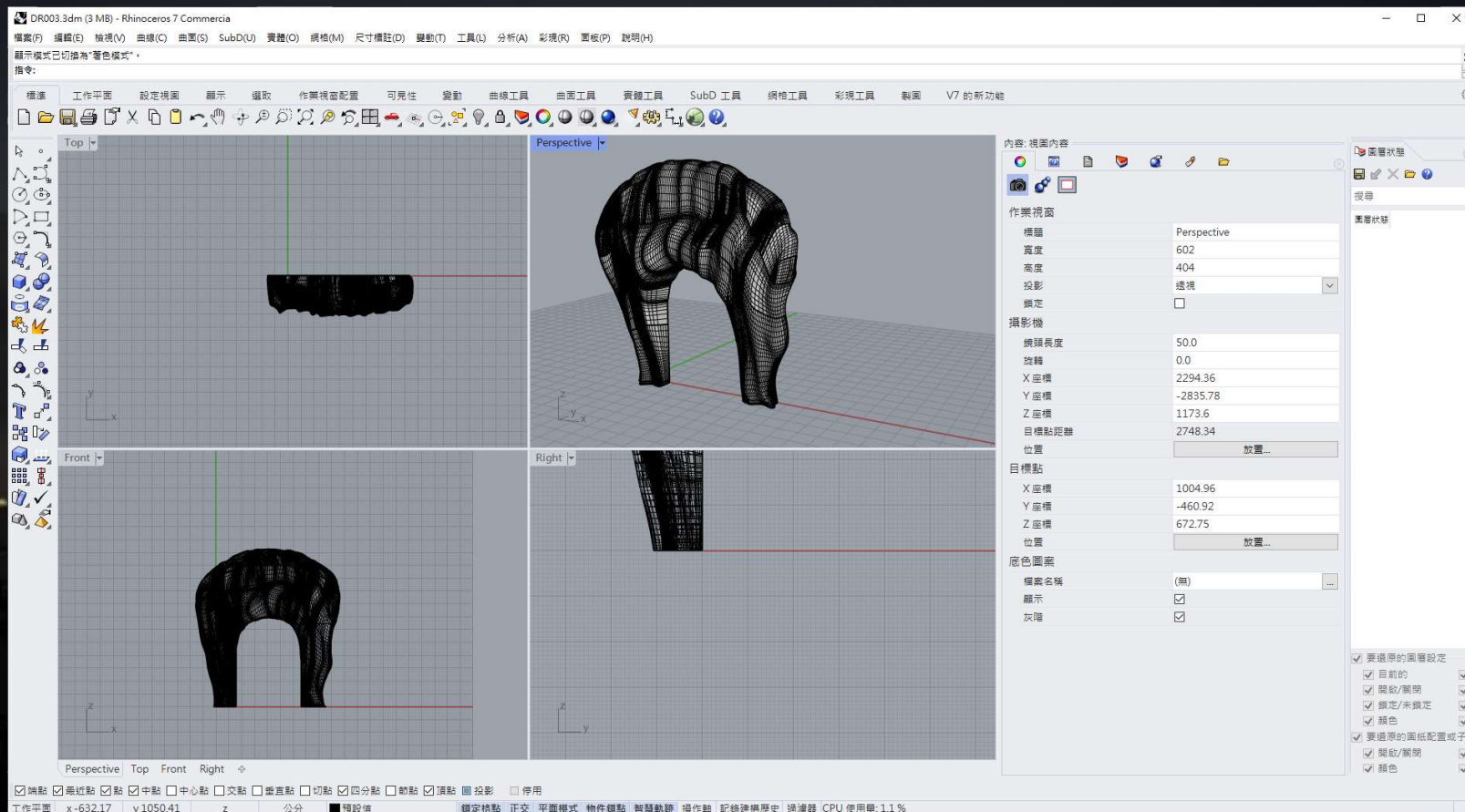
- Dr001.blend



模型型態轉換 Mesh 轉 Nurbs

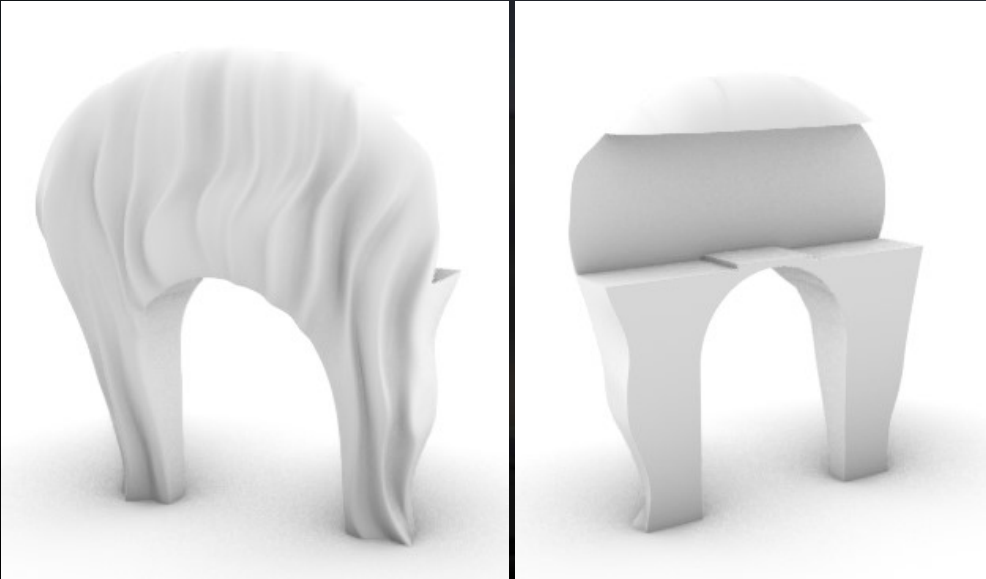


目前所知最強 3D建模軟體

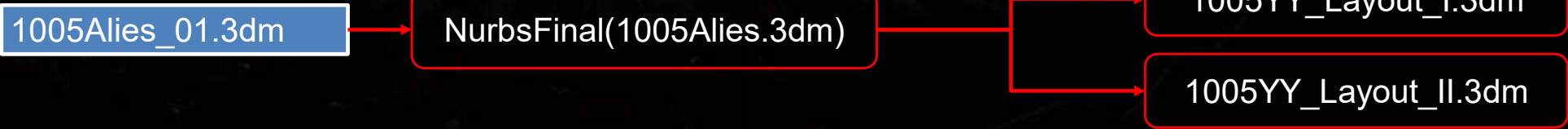


造型處理

1005Alies_01.3dm(0901Dr_01.3dm)

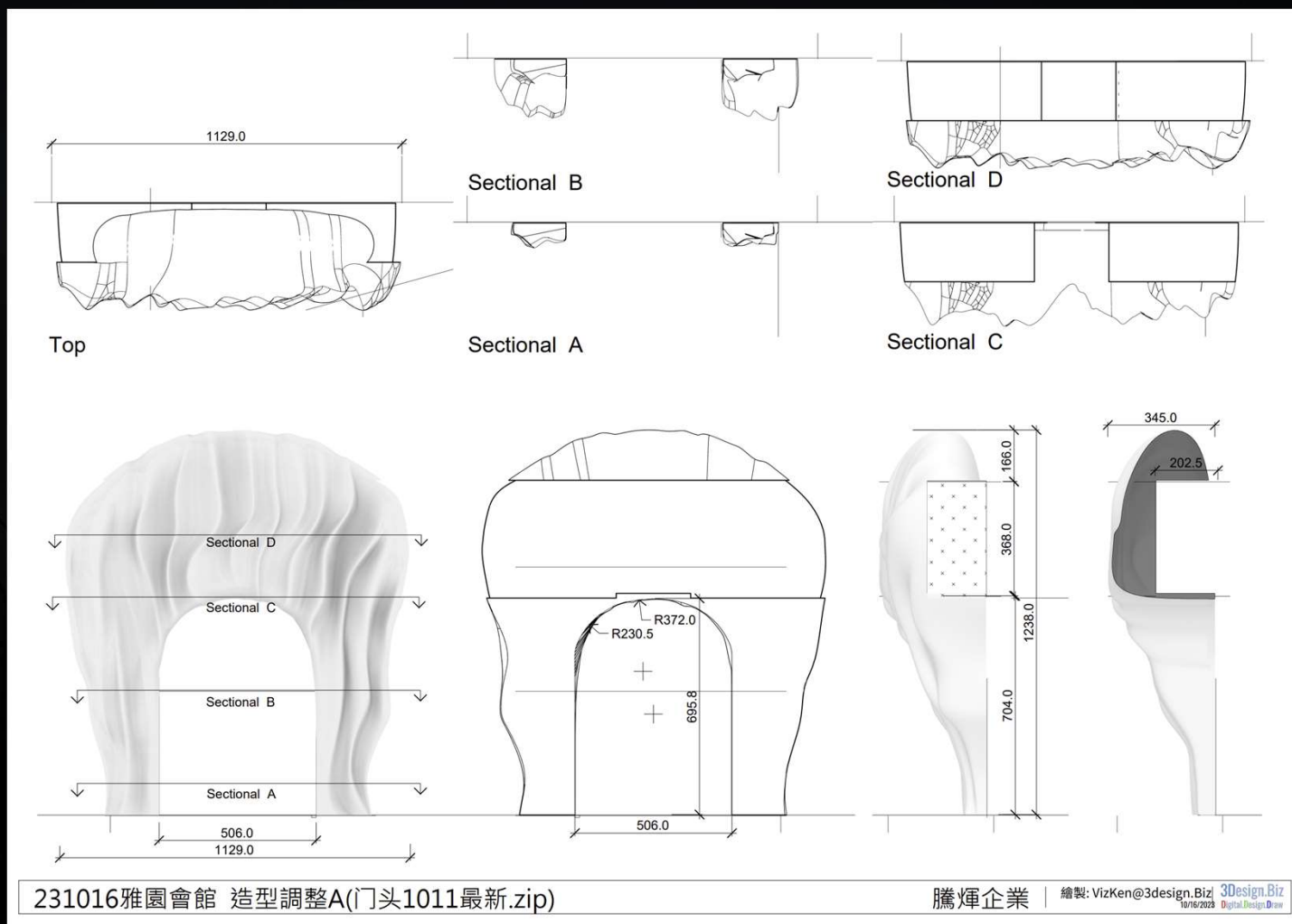


000_Line	參考線		
001_標註			
002 SubD			
003_Nurbs單面			
004_Boolean	布林切割		
006_NurbsFinal	造型完成		
007_CutSource	切割面元件		
008_CutSource	切割組合		

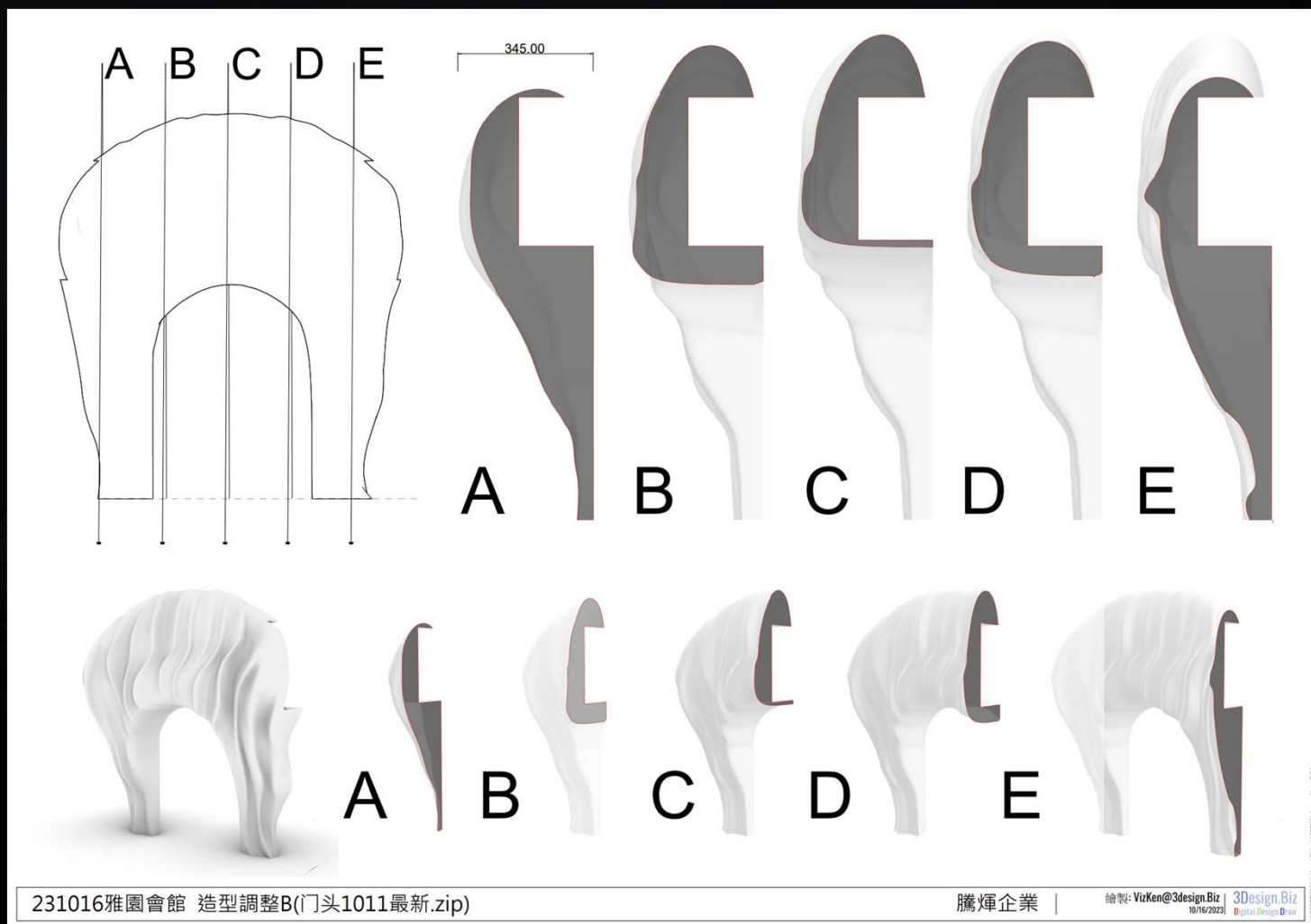


繪圖的目地

精準



剖



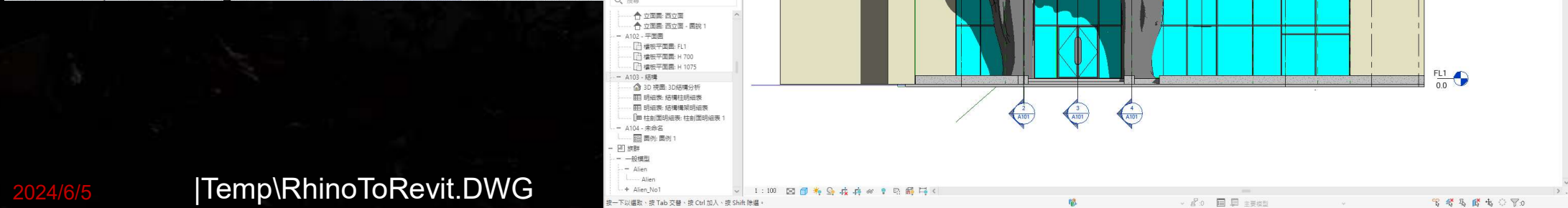
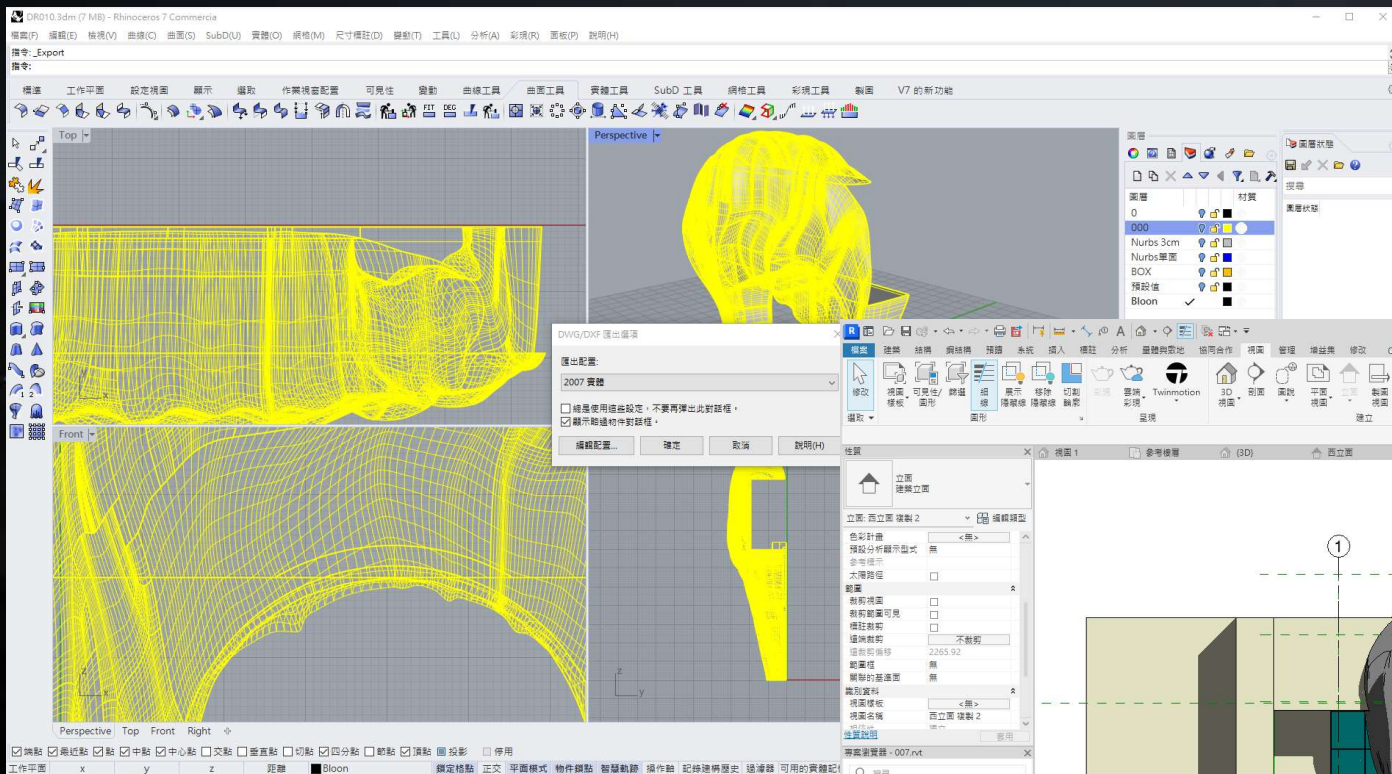
231016雅園會館 造型調整B(门头1011最新.zip)

騰輝企業

繪製: VizKen@3Design.Biz | 3Design.Biz
10/16/2023 Digital Design Draw

繪圖整合 Revit (空間對位)

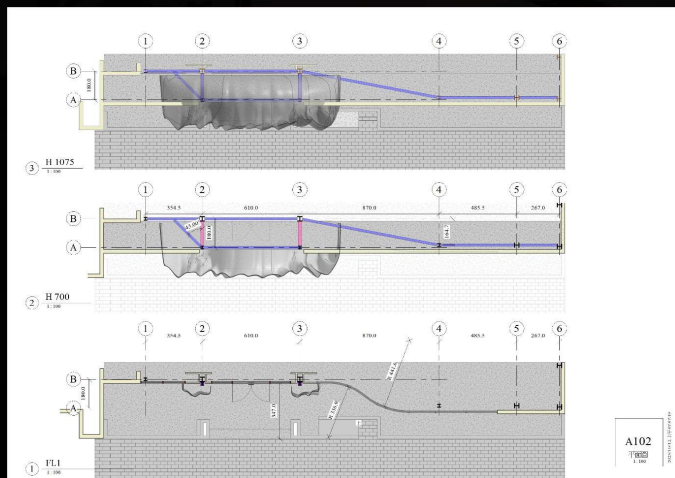
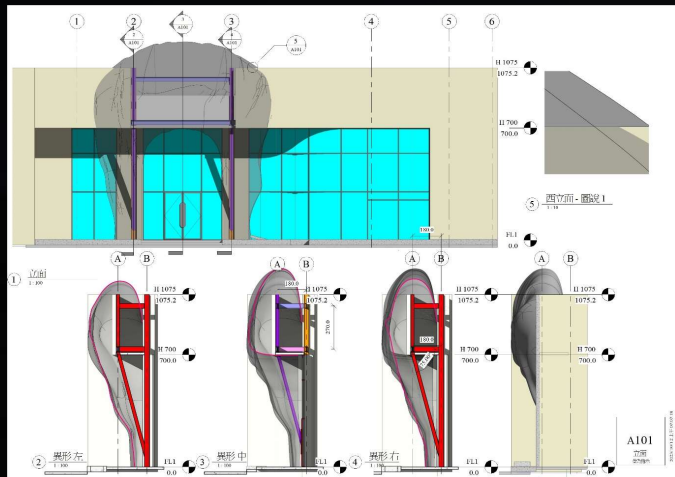
- DWG 實體匯出



2024/6/5

|Temp\RhinoToRevit.DWG

Revit (結構設計及圖面整合)



結構柱明細表

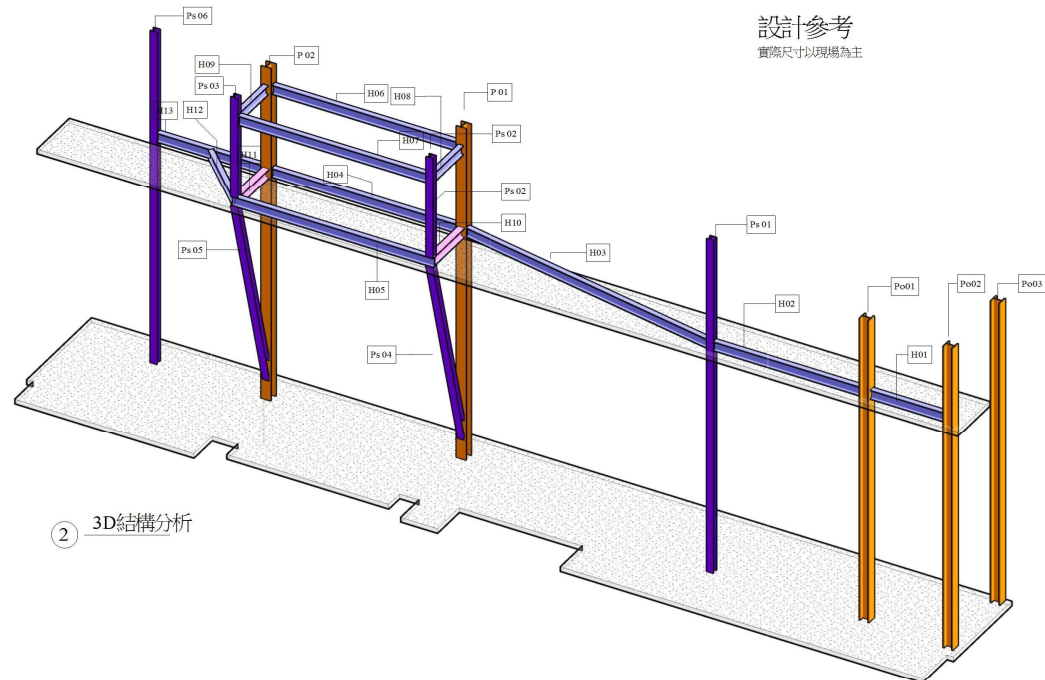
標記	類型	長度	數量
P 02	H300x300	1075.2	1
P 01	H300x300	1075.2	1
Po01	H300x300	975.2	1
Po02	H300x300	975.2	1
Po03	H300x300	975.2	1
Ps 06	H200x200 2	1075.2	1
Ps 01	H200x200 2	1075.2	1
Ps 02	H200x200 2	325.2	1
Ps 03	H200x200 2	325.2	1
Ps 04	H200x200 2	640.0	1
Ps 05	H200x200 2	640.0	1

結構構架明細表

標記	類型	數量	長度
H01	H150x300	1	252.0
H02	H150x300	1	485.5
H03	H150x300	1	885.5
H04	H150x300	1	610.0
H05	H150x300	1	610.0
H06	H150x300	1	609.0
H07	H150x300	1	610.0
H08	H150x300	1	165.0
H09	H150x300	1	165.0
H10	H200x300	1	188.8
H11	H200x300	1	152.0
H12	H150x300	1	254.5
H13	H150x300	1	354.5

H 1075										H 1075
1075.2										1075.2
700.0										700.0
FL1										FL1
0.0										0.0
柱位置	A-2	A-3	A-4(752.5)	A(15.3)-4	A(15.3)-4(485.5)	B-1	B-2	B-3	B(87.3)-4(752.5)	

柱剖面明細表 1



設計參考
實際尺寸以現場為主

A103
結構
1:500

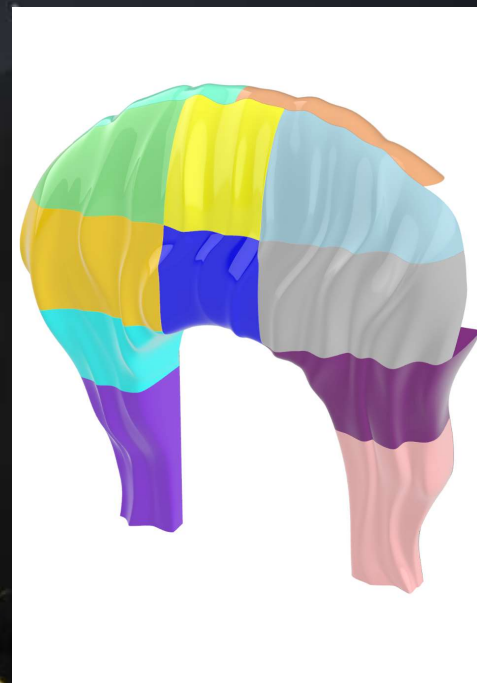
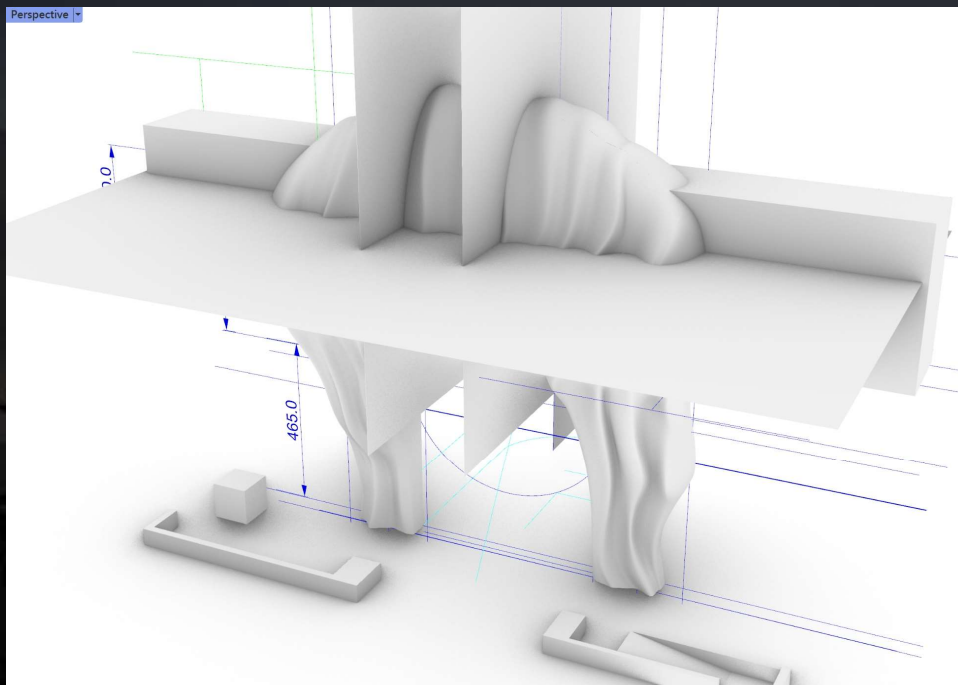
2023/10/12 上午 07:07:20

視覺整合(Twinmotion)

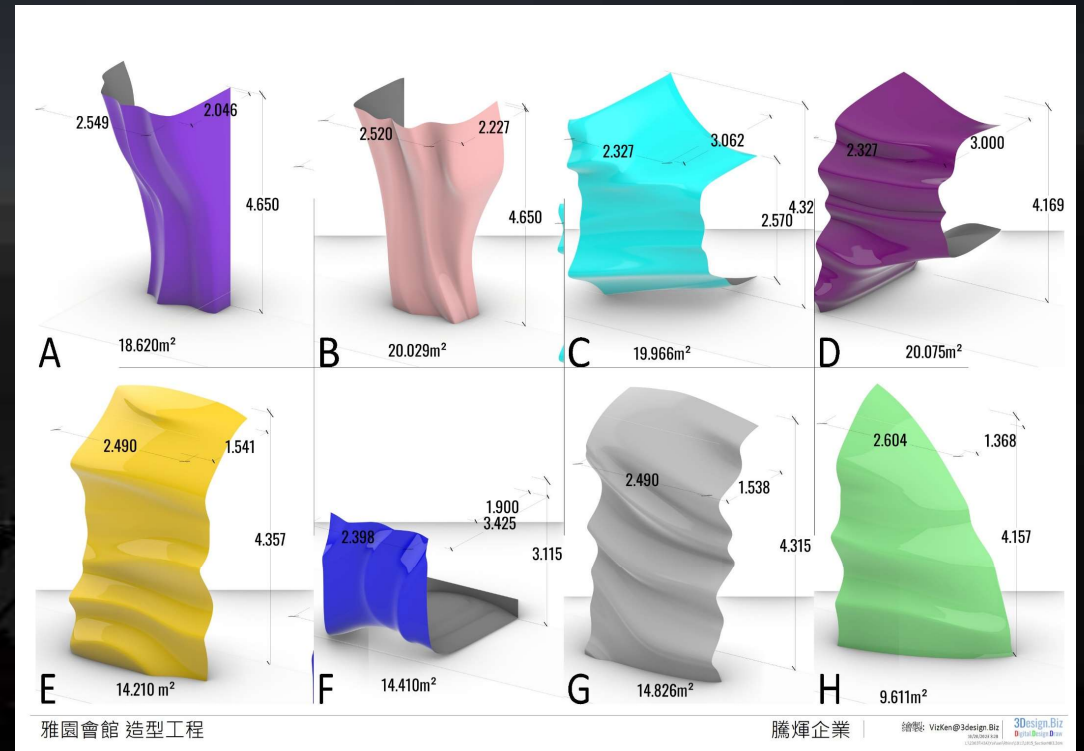
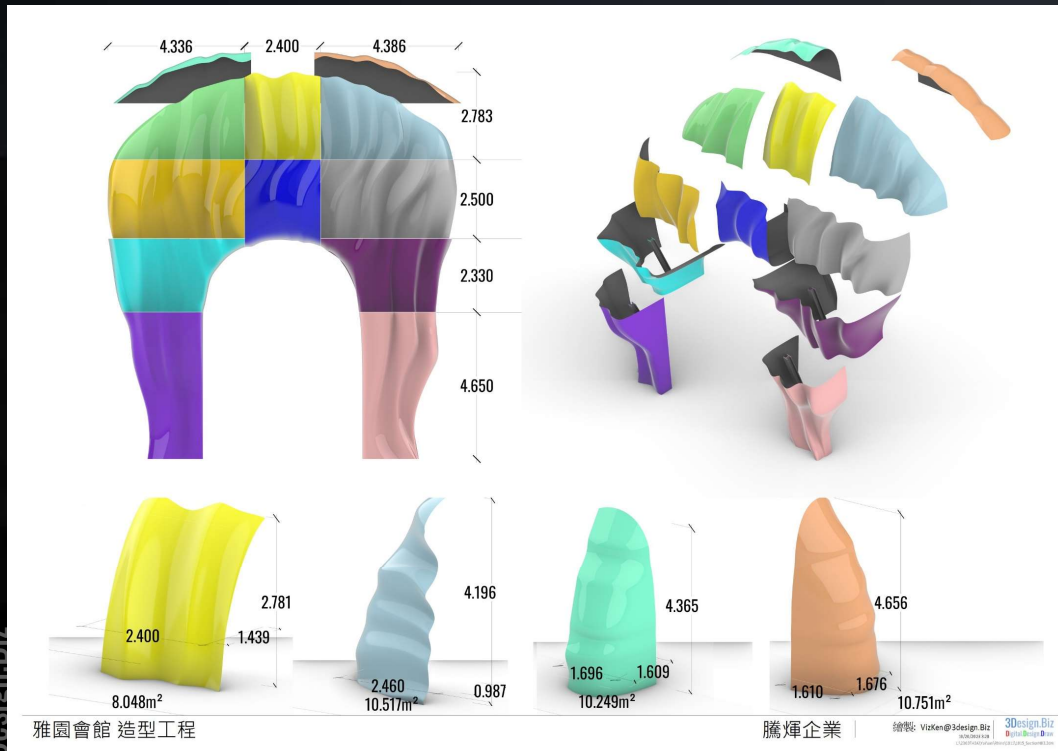


2024/6/5

切割應用(Boolean)

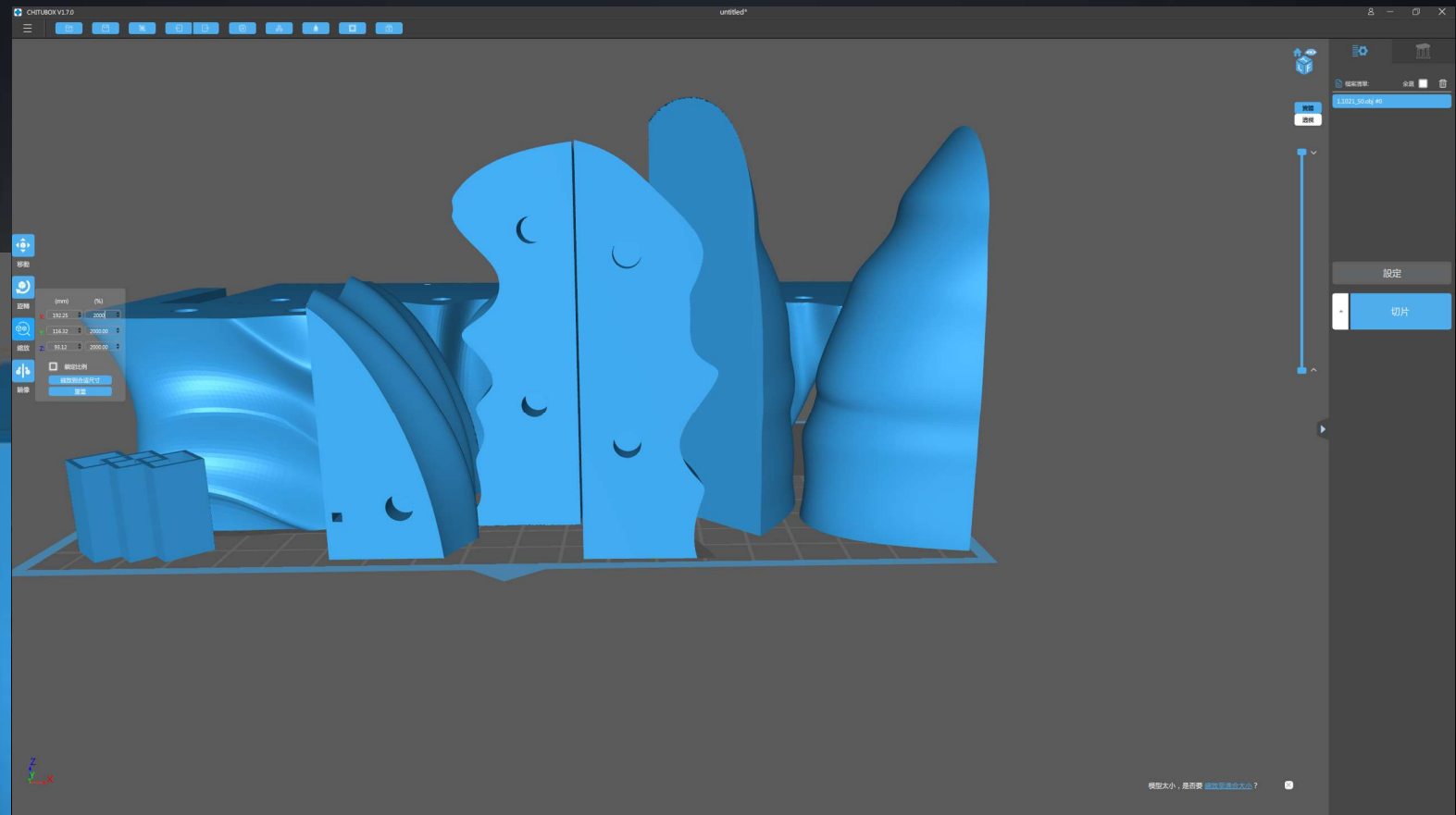


造型 表面積計算 (塗裝)



3D 列印應用(造型確認)

放大 20 倍

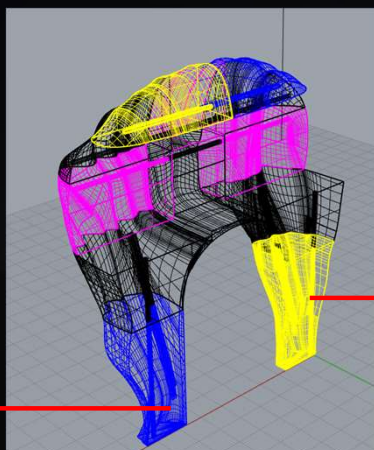
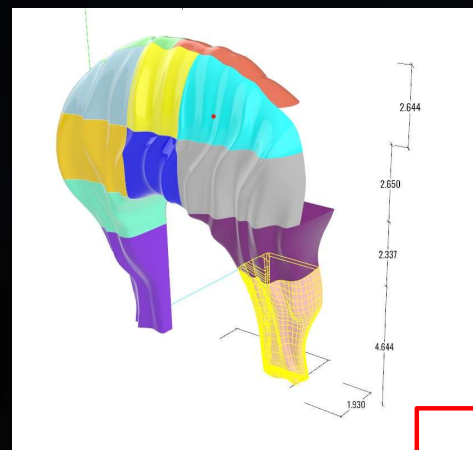


造型確認及打樣分析



2024/6/5

單元剖斷面製作及輸出



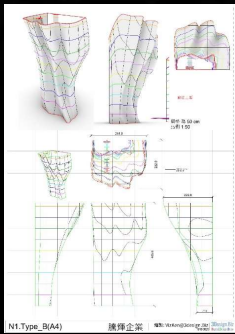
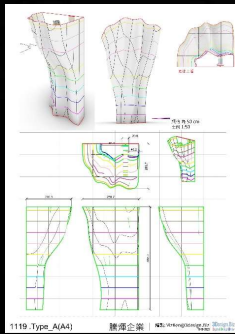
切割 鋼位置及 定位點

Temp\RHINO\Type\Type_B.3dm

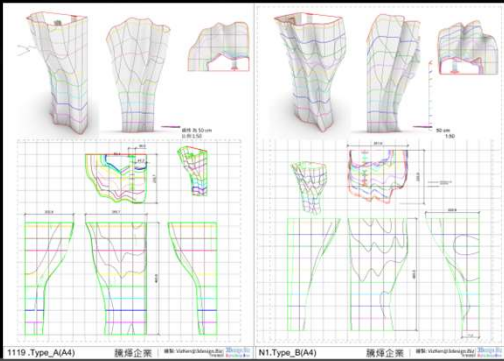
Temp\RHINO\Type\Type_A.3dm

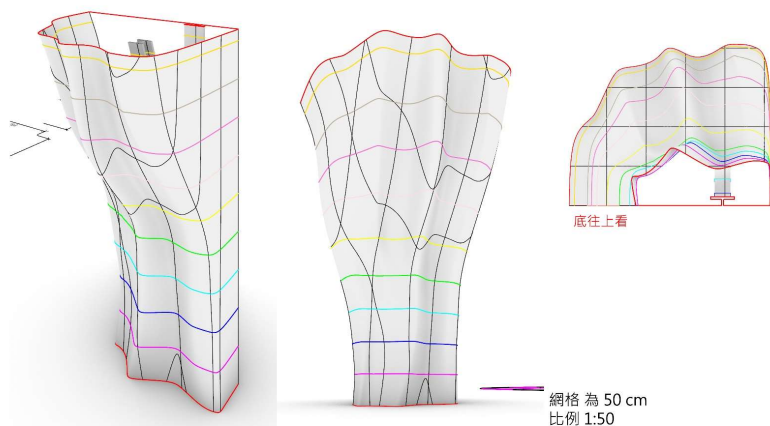
Temp\RHINO\Type\N_Type_B.3dm

Rhino\N_Type\N_Type_A.3dm

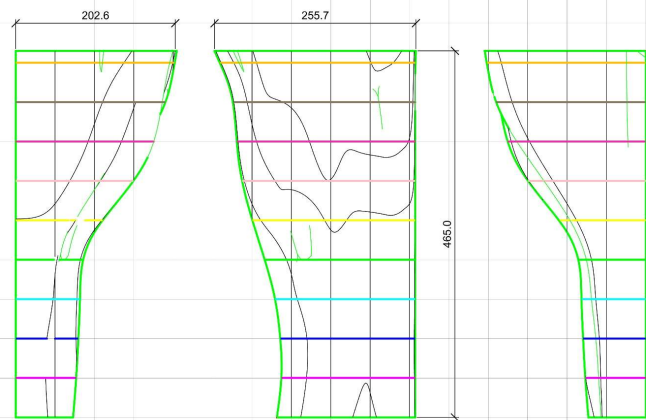


A4合併後toA3





網格為 50 cm
比例 1:50

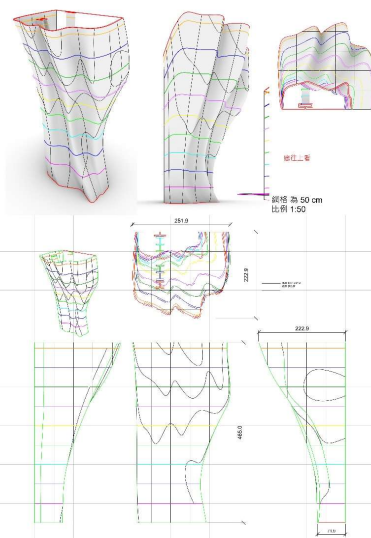


1119.Type_A(A4)

騰輝企業

繪製: VizKen@3design.Biz

3Design.Biz
Digital Design Draw

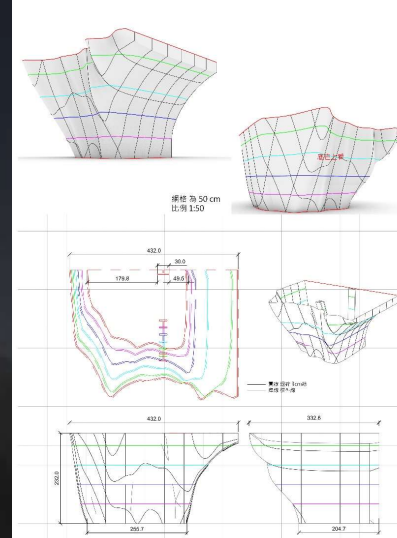


網格為 50 cm
比例 1:50

N1.Type_B(A4)

騰輝企業

繪製: VizKen@3design.Biz

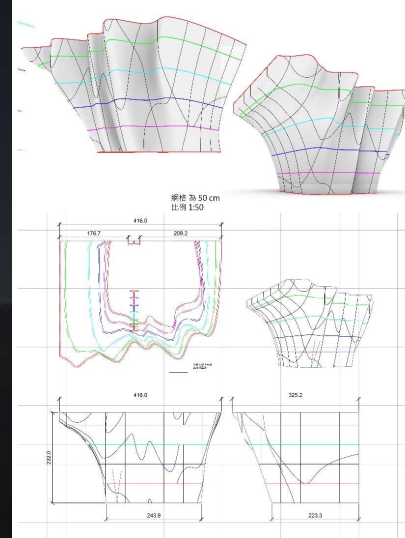


網格為 50 cm
比例 1:50

N1.Type_C(A4)

騰輝企業

繪製: VizKen@3design.Biz

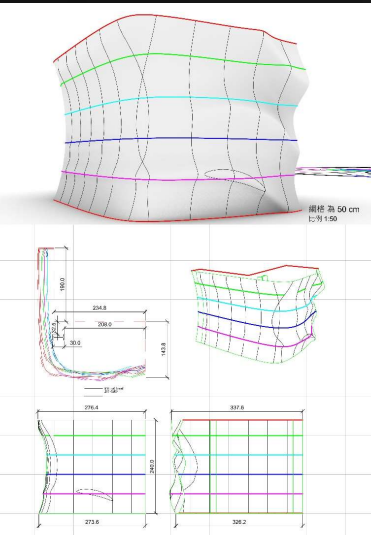


網格為 50 cm
比例 1:50

N1.Type_D(A4)

騰輝企業

繪製: VizKen@3design.Biz

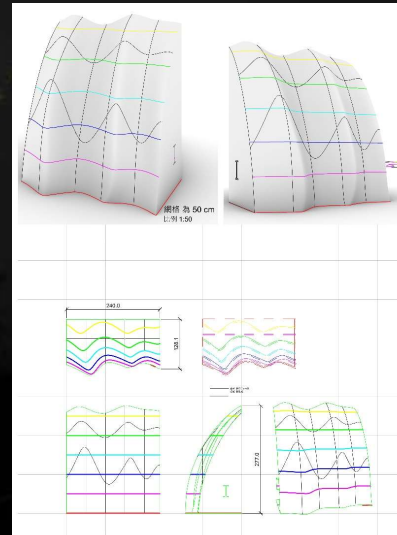


網格為 50 cm
比例 1:50

N1.Type_F(A4)

騰輝企業

繪製: VizKen@3design.Biz

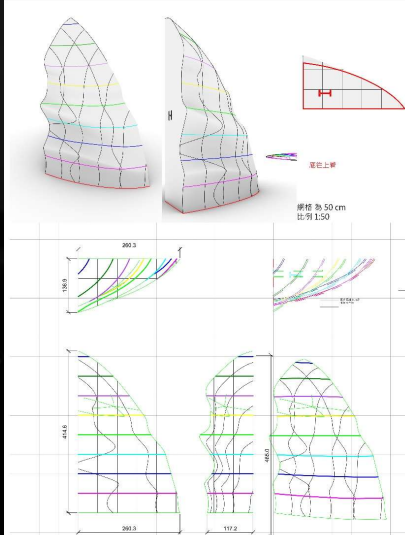


網格為 50 cm
比例 1:50

N1.Type_I(A4)

騰輝企業

繪製: VizKen@3design.Biz

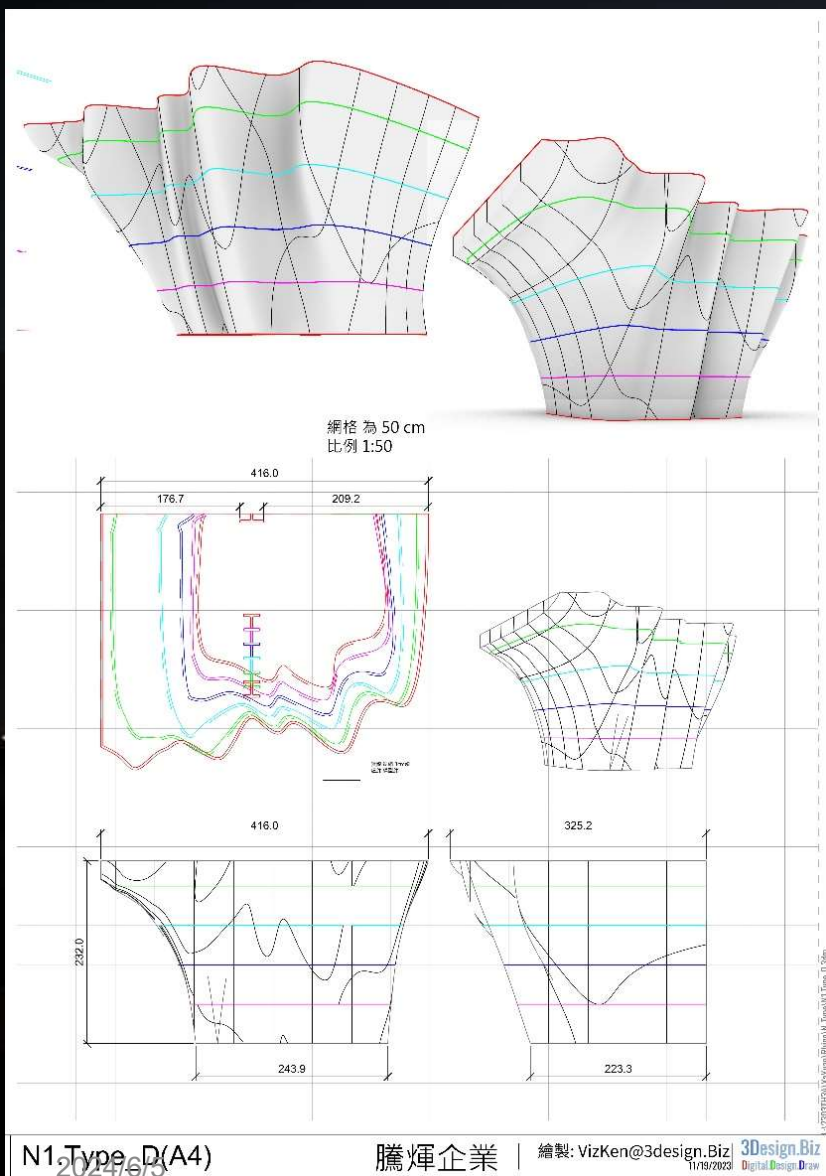


網格為 50 cm
比例 1:50

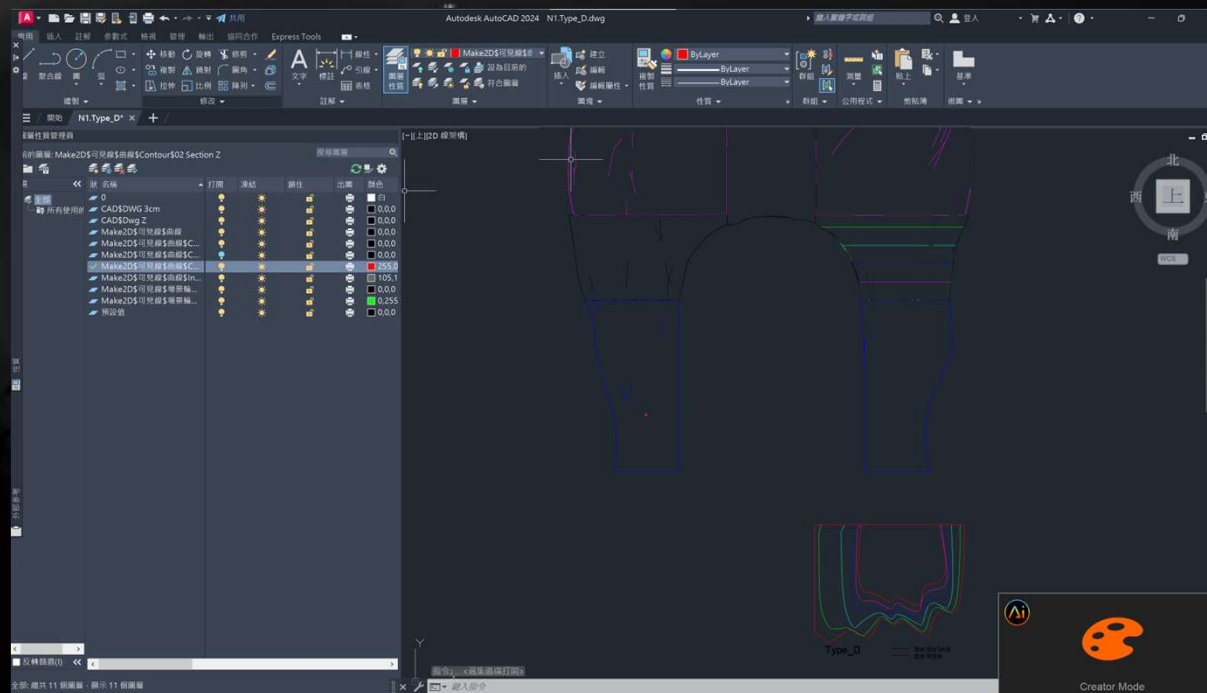
N1.Type_H(A4)

騰輝企業

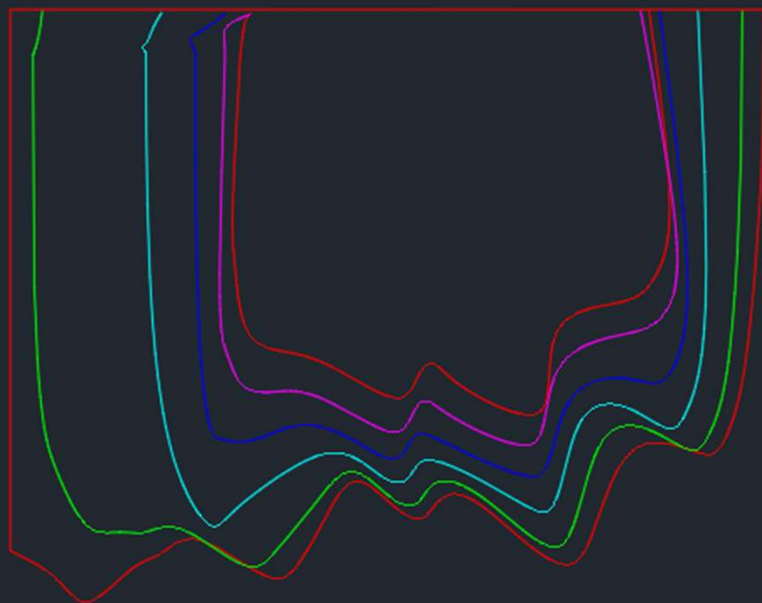
繪製: VizKen@3design.Biz



AutoCAD



1:1大圖輸出

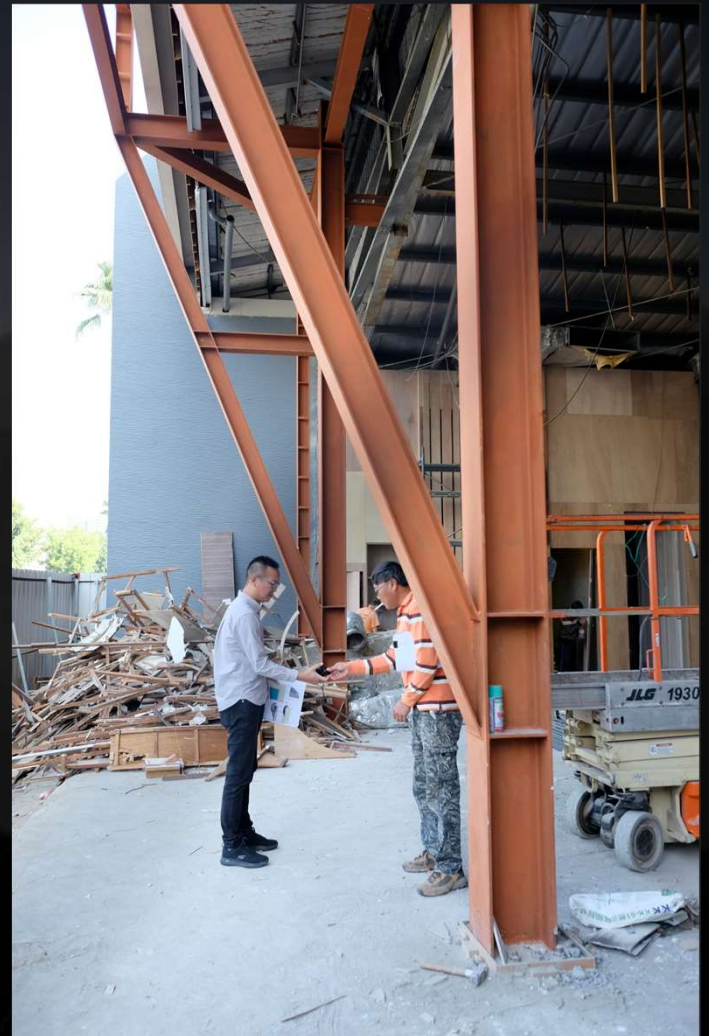


Type_D

—— 實線 退縮 3cm 線
—— 虛線 模型線

2024/6/5



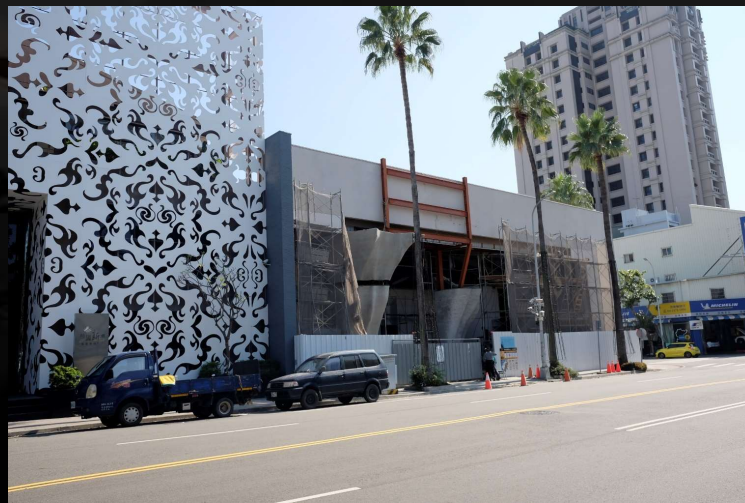


上金屬網



2024/6/5

現場組裝



A dark, atmospheric nighttime photograph of a landscape. In the foreground, there are dark, silhouetted plants. In the background, there are rolling hills or mountains under a dark sky. Some distant lights are visible, suggesting a town or city in the valley.

AAI

嘗試與證明

AI 設計應用之下,利用GRC 工法來解決複雜
且量化的施工流程。

數位設計應用

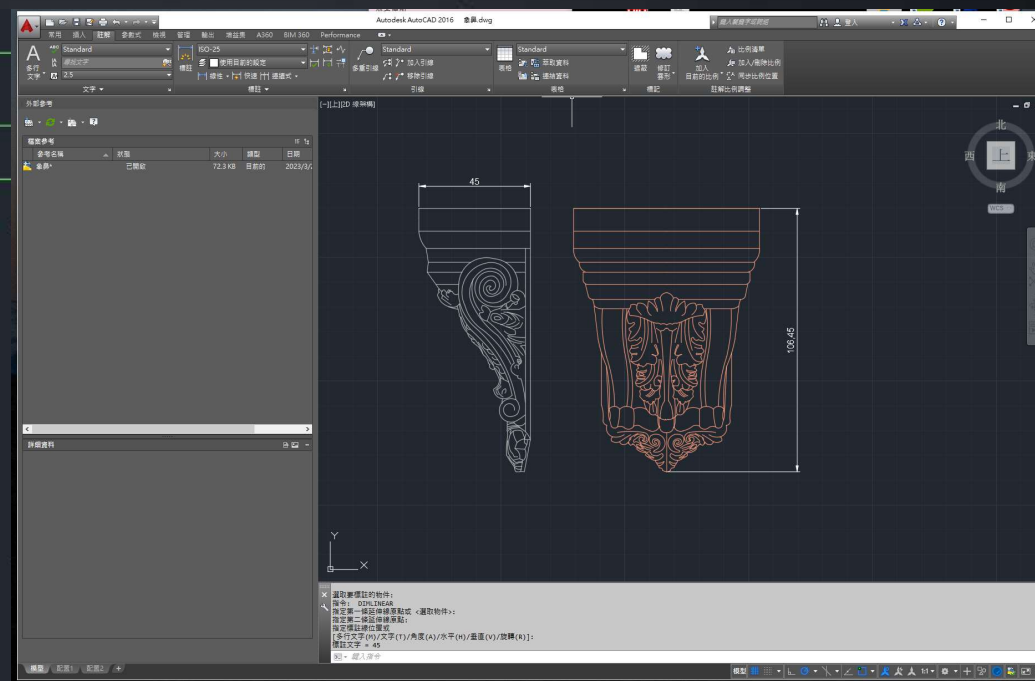
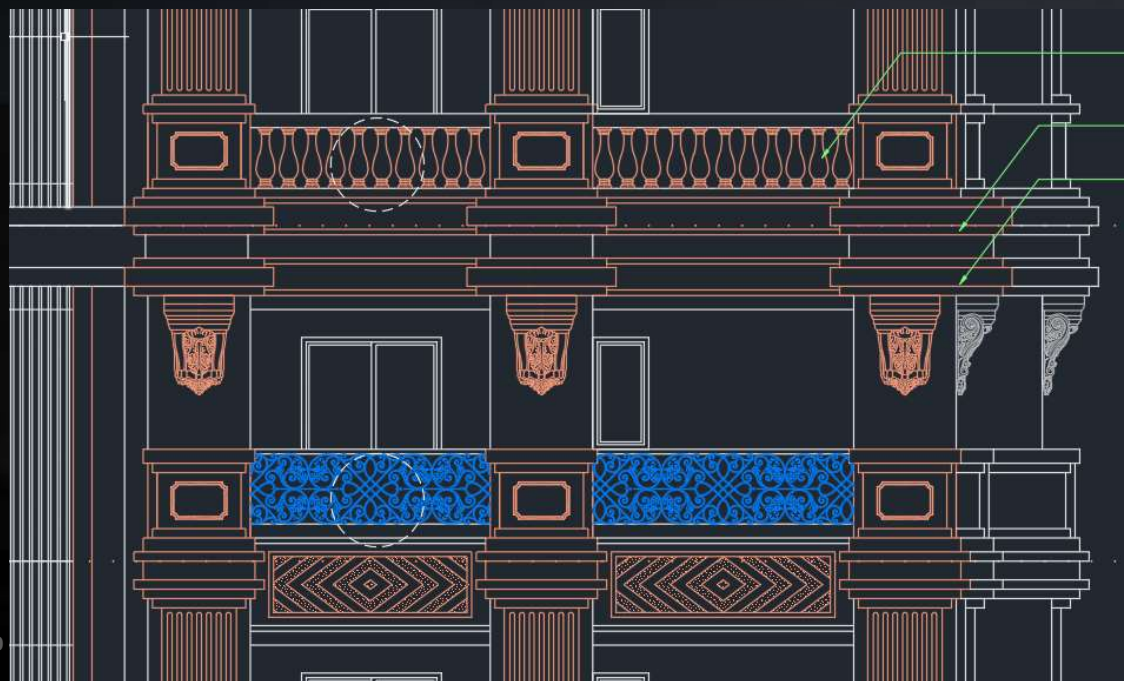
軟體

- 3D max
- AutoCAD
- Blender
- Rhino
- Revit
- Twimmotion

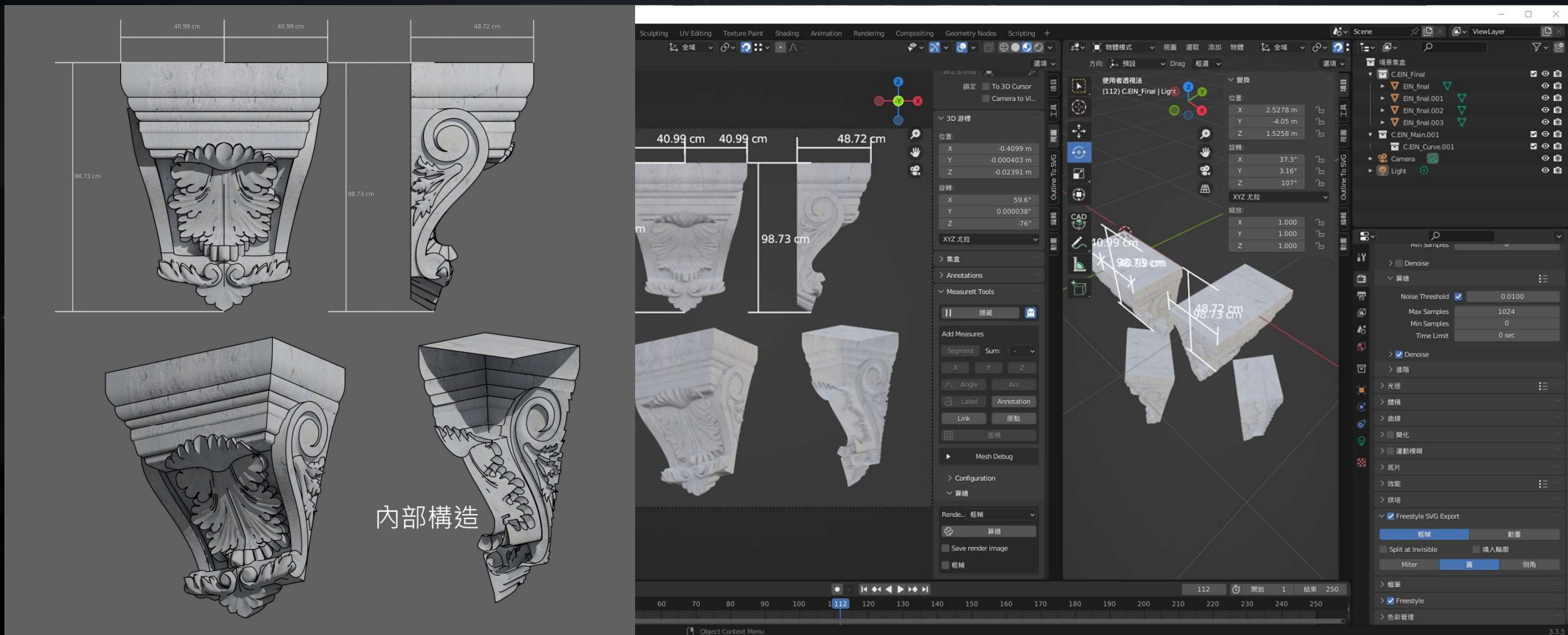
大型造型製作討論

- 直塑 _較彈性
- 保麗龍 切割
- 大型 3D 列印

保麗龍 切割 (象鼻)



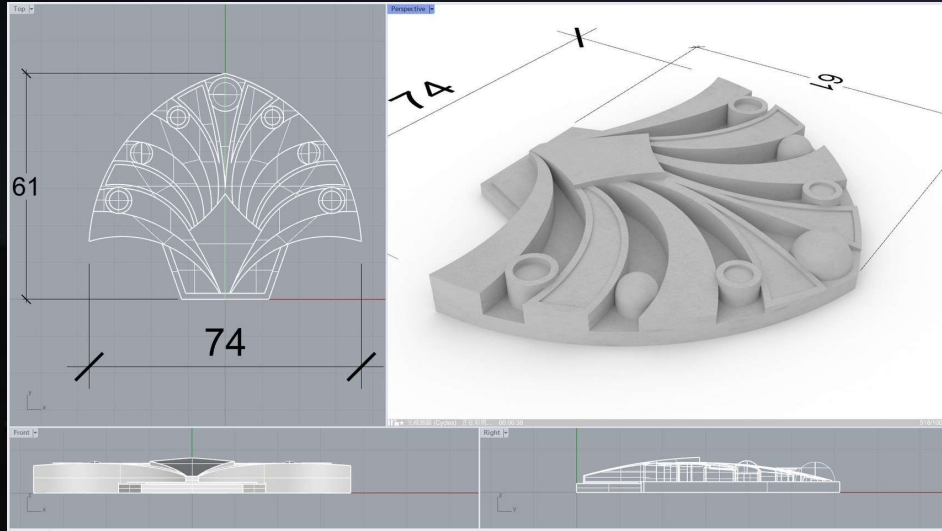
2023 應用 古典建築 象鼻(Blender)



2023 應用 古典建築 象鼻







3D 大型列印 (ROSO 機器人試驗室)



全部 貼文 用戶 社團 相片 影片 粉絲專頁 地標 活動 Marketplace

#ROSO 使命八達旦具職主
#國科會科創計畫



ROSO 機器人建造實驗室 · 追蹤

2023年12月29日 · 🌐



ROSO 機器人建造實驗室進一步推進台中市的智慧營建發展！

在現今營建業面臨的勞動力短缺、技術斷層和高齡化等挑戰下，台中市政府攜手逢甲大學和邏數公司，簽署了「智慧營建之AI現場施工機器人」合作意向書，這是為了解決營建施工業所面臨的問題，加速營建產業的轉型升級，並強化AI人工智慧在產業、政府與學術界的人才培育。

而ROSO成立將近5年，由創辦人盛郁庭和王識源老師共同主持，積極推動「智慧營建」，透過整合當今最先進的科技技術，包括AI運算技術、機器人模擬與控制技術。其中「營建自動化－現場施工機器人」計畫獲得國科會的肯定，並成立新創公司「邏數股份有限公司」，積極推動技術研發來解決營建技術轉型、營建業缺工和勞動安全等相關問題。

🌟🤖🏗️ 讓ROSO 機器人建造實驗室與台中市政府、逢甲大學攜手，共同引領社會住宅智慧營建的未來！

#智慧營建 #AI施工 #營建自動化 #現場施工機器人
#台中市 #台中市政府 #逢甲大學 #ROSO 機器人建造實驗室 #ROSO
#邏數股份有限公司
#建築 #營建 #社會住宅



首頁



朋友



影片

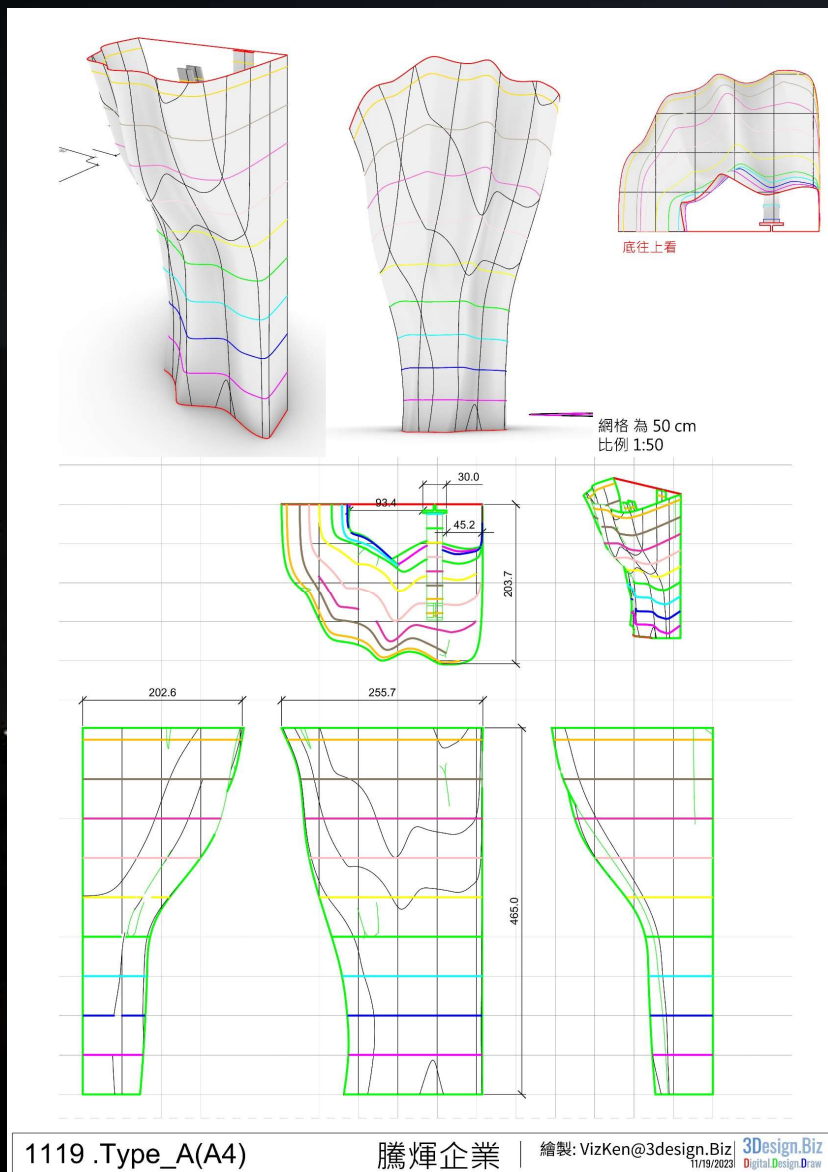


Marketplace



通知



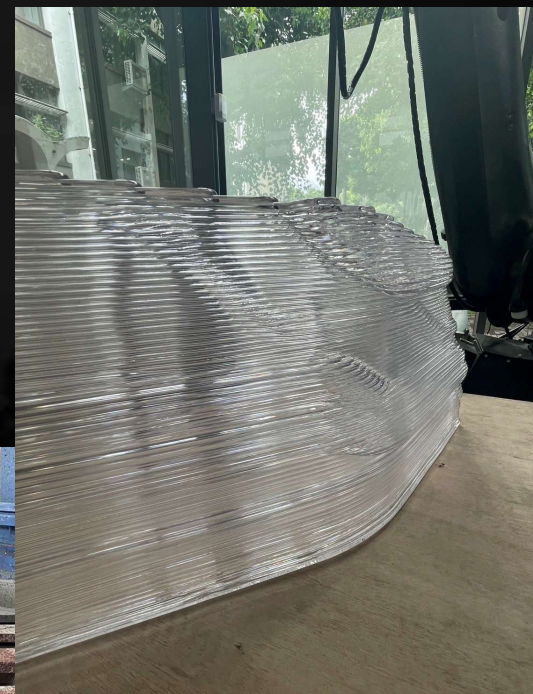


1119.Type_A(A4)

騰輝企業

繪製: VizKen@3design.Biz

3Design.Biz
11/19/2023
Digital Design Draw





最新



未來